

Curso de Materiais Bidimensionais

Temas para apresentações curtas

Objetivo

Cada estudante deverá preparar uma apresentação curta sobre um tema relacionado a materiais bidimensionais. A ideia é conhecer materiais, fenômenos e famílias de sistemas que não foram tratados em detalhe nas aulas, mas que usam conceitos próximos aos discutidos no curso: dimensionalidade, simetria, estrutura cristalina, acoplamento spin-órbita, bandas eletrônicas, ordem coletiva, respostas externas e heteroestruturas.

A apresentação não precisa conter cálculos detalhados. Se houver uma Hamiltoniana simples, um modelo fenomenológico ou uma equação física central, ela pode ser apresentada, mas o foco principal deve ser a compreensão física do material ou fenômeno.

Formato sugerido

A apresentação pode ter cerca de 12 a 15 minutos, com aproximadamente 8 slides.

Uma estrutura possível é:

1. Qual é o material ou a família de materiais?
2. Qual é a estrutura cristalina, empilhamento ou geometria relevante?
3. Qual é a física nova que aparece no limite 2D?
4. Existe uma Hamiltoniana simples, modelo efetivo ou equação fenomenológica?
5. Qual foi um experimento ou artigo importante?
6. Que aplicação ou pergunta em aberto torna esse tema interessante?

Escolha dos temas

Há quatro estudantes e cinco temas propostos. Cada estudante deve escolher um tema diferente. O quinto tema fica como opção extra, caso alguém prefira trocar.

Tema	Ideia central
Magnetos 2D	Ordem magnética em cristais bidimensionais de van der Waals; papel da anisotropia e do acoplamento spin-órbita.
Materiais moiré	Super-redes produzidas por rotação ou desalinhamento entre camadas; bandas planas e correlações eletrônicas.
Supercondutores Ising	Supercondutividade em TMDs 2D com spin-valley locking e proteção contra campos magnéticos no plano.
Ferroelétricos 2D	Polarização elétrica switchável em poucas camadas; domínios, histerese e dispositivos de memória.
Excitons, trions e óptica de vale em TMDs	Estados ligados elétron-buraco, forte interação Coulombiana em 2D e seleção óptica dependente de vale.

1 Tema 1: Magnetos 2D

Pergunta central

Como pode existir ordem magnética em duas dimensões, considerando as restrições impostas por flutuações térmicas e pelo teorema de Mermin–Wagner?

Materiais possíveis

- CrI₃;
- Cr₂Ge₂Te₆;
- Fe₃GeTe₂;
- MnBi₂Te₄, se o estudante quiser conectar magnetismo e topologia.

Ideias físicas importantes

Em sistemas estritamente 2D, uma ordem magnética contínua é fortemente afetada por flutuações térmicas. A presença de anisotropia magnética, muitas vezes originada pelo acoplamento spin-órbita, reduz a simetria efetiva e permite ordem magnética em materiais reais.

Uma Hamiltoniana simples para discussão é

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j - K \sum_i (S_i^z)^2. \quad (1)$$

Aqui J é o acoplamento de troca e K representa anisotropia magnética. Quando K favorece uma direção, o sistema se aproxima de um magneto tipo Ising.

Uma versão ainda mais simples é

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} S_i^z S_j^z. \quad (2)$$

Pontos que a apresentação pode abordar

1. O que é um magneto de van der Waals?
2. Por que anisotropia é essencial em 2D?
3. O que foi observado em monocamadas de CrI₃?
4. Como o magnetismo muda com o número de camadas?
5. Como campos elétricos, pressão, strain ou empilhamento podem modificar a ordem magnética?
6. Por que magnetos 2D são interessantes para spintrônica e heteroestruturas?

Bibliografia inicial

1. B. Huang et al., “Layer-dependent ferromagnetism in a van der Waals crystal down to the monolayer limit”, *Nature* **546**, 270–273 (2017).
2. C. Gong et al., “Discovery of intrinsic ferromagnetism in two-dimensional van der Waals crystals”, *Nature* **546**, 265–269 (2017).
3. K. S. Burch, D. Mandrus and J.-G. Park, “Magnetism in two-dimensional van der Waals materials”, *Nature* **563**, 47–52 (2018).

4. M. Gibertini, M. Koperski, A. F. Morpurgo and K. S. Novoselov, “Magnetic 2D materials and heterostructures”, *Nature Nanotechnology* **14**, 408–419 (2019).

2 Tema 2: Materiais moiré

Pergunta central

Como uma pequena rotação entre duas camadas pode criar uma nova rede periódica, reduzir escalas de energia e produzir bandas quase planas?

Materiais possíveis

- twisted bilayer graphene;
- twisted double bilayer graphene;
- heterobilayers de TMDs;
- moiré em hBN/grafeno.

Ideias físicas importantes

Quando duas redes 2D são sobrepostas com um pequeno ângulo relativo, aparece uma super-rede moiré com comprimento de onda muito maior do que o período atômico.

Para duas camadas com mesma constante de rede a e ângulo pequeno θ , o período moiré é aproximadamente

$$L_M = \frac{a}{2 \sin(\theta/2)} \simeq \frac{a}{\theta}, \quad (3)$$

com θ em radianos.

O aumento do comprimento de escala reduz a energia cinética efetiva. Em certos ângulos, bandas quase planas aparecem, favorecendo efeitos de interação eletrônica.

Uma forma esquemática de Hamiltoniana contínua é

$$H = \begin{pmatrix} H_1(\mathbf{k}) & T(\mathbf{r}) \\ T^\dagger(\mathbf{r}) & H_2(\mathbf{k}) \end{pmatrix}, \quad (4)$$

onde $T(\mathbf{r})$ é periódico na super-rede moiré.

Pontos que a apresentação pode abordar

1. O que é um padrão moiré?
2. Por que o período moiré cresce quando o ângulo diminui?
3. O que são bandas planas?
4. O que aconteceu no grafeno bicamada em ângulo mágico?
5. Quais fases aparecem: isolantes correlacionados, supercondutividade, magnetismo orbital?
6. Como moiré em TMDs difere de moiré em grafeno?

Bibliografia inicial

1. R. Bistritzer and A. H. MacDonald, “Moiré bands in twisted double-layer graphene”, *Proceedings of the National Academy of Sciences* **108**, 12233–12237 (2011).
2. Y. Cao et al., “Correlated insulator behaviour at half-filling in magic-angle graphene superlattices”, *Nature* **556**, 80–84 (2018).
3. Y. Cao et al., “Unconventional superconductivity in magic-angle graphene superlattices”, *Nature* **556**, 43–50 (2018).
4. E. Y. Andrei and A. H. MacDonald, “Graphene bilayers with a twist”, *Nature Materials* **19**, 1265–1275 (2020).
5. K. F. Mak and J. Shan, “Semiconductor moiré materials”, *Nature Nanotechnology* **17**, 686–695 (2022).

3 Tema 3: Supercondutores Ising em materiais 2D

Pergunta central

Por que alguns supercondutores 2D baseados em TMDs resistem a campos magnéticos paralelos muito maiores do que o esperado?

Materiais possíveis

- MoS₂ gateado;
- NbSe₂ em poucas camadas;
- TaS₂;
- WS₂ ou WTe₂ em regimes supercondutores.

Ideias físicas importantes

Em TMDs sem centro de inversão, o acoplamento spin-órbita pode prender o spin fora do plano com sinais opostos nos vales K e K' . Esse efeito é frequentemente descrito por um termo valley-Zeeman ou Ising SOC:

$$H_I = \lambda_I \tau_z s_z. \quad (5)$$

Esse termo preserva reversão temporal porque

$$\tau_z \rightarrow -\tau_z, \quad s_z \rightarrow -s_z, \quad (6)$$

e, portanto,

$$\tau_z s_z \rightarrow \tau_z s_z. \quad (7)$$

Em uma fase supercondutora, esse travamento spin-vale protege os pares de Cooper contra campos magnéticos paralelos ao plano.

Uma Hamiltoniana BdG esquemática é

$$H_{\text{BdG}} = \begin{pmatrix} H_0(\mathbf{k}) & \Delta i s_y \\ -\Delta i s_y & -H_0^*(-\mathbf{k}) \end{pmatrix}. \quad (8)$$

A apresentação não precisa diagonalizar essa Hamiltoniana. Ela serve apenas para indicar como o pareamento supercondutor entra.

Pontos que a apresentação pode abordar

1. O que é supercondutividade 2D?
2. O que é o limite de Pauli?
3. O que é Ising SOC?
4. Por que o spin-valley locking protege contra campo magnético no plano?
5. Quais evidências experimentais existem em MoS₂ ou NbSe₂?
6. Quais perguntas permanecem abertas?

Bibliografia inicial

1. J. M. Lu et al., “Evidence for two-dimensional Ising superconductivity in gated MoS₂”, *Science* **350**, 1353–1357 (2015).
2. X. Xi et al., “Ising pairing in superconducting NbSe₂ atomic layers”, *Nature Physics* **12**, 139–143 (2016).
3. S. C. de la Barrera et al., “Tuning Ising superconductivity with layer and spin-orbit coupling in two-dimensional transition-metal dichalcogenides”, *Nature Communications* **9**, 1427 (2018).
4. N. F. Q. Yuan, K. F. Mak and K. T. Law, “Possible topological superconducting phases of MoS₂”, *Physical Review Letters* **113**, 097001 (2014).

4 Tema 4: Ferroelétricos 2D

Pergunta central

Como uma monocamada ou poucas camadas podem ter polarização elétrica switchável?

Materiais possíveis

- SnTe;
- CuInP₂S₆;
- α -In₂Se₃;
- bilayers com sliding ferroelectricity, como hBN ou TMDs empilhados.

Ideias físicas importantes

Um ferroelétrico possui polarização espontânea que pode ser invertida por um campo elétrico externo. Um modelo fenomenológico simples é a expansão de Landau:

$$F(P) = \alpha P^2 + \beta P^4 - EP. \quad (9)$$

Para

$$\alpha < 0, \quad \beta > 0, \quad (10)$$

a energia livre possui dois mínimos equivalentes:

$$P = +P_0, \quad P = -P_0. \quad (11)$$

Esses dois estados podem codificar memória.

Em 2D, a ferroeletricidade pode ser no plano, fora do plano ou associada ao deslizamento relativo entre camadas.

Pontos que a apresentação pode abordar

1. O que é polarização ferroelétrica?
2. Como se mede histerese em um material 2D?
3. Qual é a diferença entre polarização in-plane e out-of-plane?
4. O que é sliding ferroelectricity?
5. Quais materiais 2D são exemplos importantes?
6. Como ferroelétricos 2D podem ser usados em memórias ou heteroestruturas?

Bibliografia inicial

1. K. Chang et al., “Discovery of robust in-plane ferroelectricity in atomic-thick SnTe”, *Science* **353**, 274–278 (2016).
2. F. Liu et al., “Room-temperature ferroelectricity in CuInP₂S₆ ultrathin flakes”, *Nature Communications* **7**, 12357 (2016).
3. W. Ding et al., “Prediction of intrinsic two-dimensional ferroelectrics in In₂Se₃ and other III₂-VI₃ van der Waals materials”, *Nature Communications* **8**, 14956 (2017).
4. L. Li and M. Wu, “Binary compound bilayer and multilayer with vertical polarizations: two-dimensional ferroelectrics, multiferroics, and nanogenerators”, *ACS Nano* **11**, 6382–6388 (2017).

5 Tema 5: Excitons, trions e óptica de vale em TMDs

Pergunta central

Por que TMDs monocamada apresentam excitons tão fortes e como a luz circular pode selecionar vales diferentes?

Materiais possíveis

- MoS₂;
- WS₂;
- MoSe₂;
- WSe₂;
- heterobilayers de TMDs com excitons intercamada.

Ideias físicas importantes

Em materiais 2D, a blindagem dielétrica é reduzida e a interação Coulombiana entre elétron e buraco é forte. Por isso, os excitons possuem energias de ligação grandes, muitas vezes da ordem de centenas de meV.

Um modelo simples para um exciton é

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 + V(r) \right] \psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r}), \quad (12)$$

onde

$$\mu^{-1} = m_e^{-1} + m_h^{-1} \quad (13)$$

é a massa reduzida elétron-buraco.

Nos TMDs, os vales K e K' acoplam de maneira seletiva a polarizações circulares opostas:

$$\sigma^+ \leftrightarrow K, \quad \sigma^- \leftrightarrow K'. \quad (14)$$

Essa propriedade é a base da óptica de vale.

Além dos excitons neutros, pode haver trions, que são estados ligados carregados:

$$X^- = 2e + h, \quad X^+ = e + 2h. \quad (15)$$

Pontos que a apresentação pode abordar

1. O que é um exciton?
2. Por que excitons são particularmente fortes em 2D?
3. O que é um trion?
4. O que são regras de seleção óptica de vale?
5. Como se observa excitons em fotoluminescência ou absorção?
6. O que são excitons intercamada em heterobilayers?

Bibliografia inicial

1. K. F. Mak, K. He, J. Shan and T. F. Heinz, “Control of valley polarization in monolayer MoS₂ by optical helicity”, *Nature Nanotechnology* **7**, 494–498 (2012).
2. H. Zeng, J. Dai, W. Yao, D. Xiao and X. Cui, “Valley polarization in MoS₂ monolayers by optical pumping”, *Nature Nanotechnology* **7**, 490–493 (2012).
3. A. Chernikov et al., “Exciton binding energy and nonhydrogenic Rydberg series in monolayer WS₂”, *Physical Review Letters* **113**, 076802 (2014).
4. G. Wang et al., “Colloquium: Excitons in atomically thin transition metal dichalcogenides”, *Reviews of Modern Physics* **90**, 021001 (2018).
5. E. M. Alexeev et al., “Resonantly hybridized excitons in moiré superlattices in van der Waals heterostructures”, *Nature* **567**, 81–86 (2019).

Comentário final

A apresentação deve ser leve, mas conceitual. Não é necessário cobrir todos os artigos listados. A bibliografia serve como ponto de partida. O ideal é escolher um ou dois artigos principais, entender bem as figuras centrais e explicar a física em linguagem própria.